

《高等数学 I(2)》考试卷(A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题
得分

一、填空题(每小题 5 分,共 20 分)

- (1) 设向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的模 $|\mathbf{a}|=2, |\mathbf{b}|=\sqrt{2}$, 且 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|=2$, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} =$ _____.
- (2) 设函数 $z = e^{x^2+y^2}$, 则全微分 $dz =$ _____.
- (3) 交换积分次序 $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} f(x, y) dy =$ _____.
- (4) 函数 $f(x) = \frac{1}{1+x}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数为 $f(x) =$ _____.

本题
得分

二、选择题(每小题 5 分,共 20 分)

- (1) 设向量 $\mathbf{a} = (k+2, 2, 1-k^2)$, $\mathbf{b} = (k, k-1, 1)$, 且 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则 k 等于
(A) 1. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\frac{1}{4}$. 【 】
- (2) 设 $f(x, y) = 4(x-y) - x^2 - y^2$ 的极大值点的是
(A) (2, 2). (B) (2, -2). (C) (-2, 2). (D) (-2, -2). 【 】
- (3) 设 $f(x, y)$ 是连续函数, 则 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$ 等于
(A) $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy$. (B) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy$.
(C) $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx$. (D) $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx$. 【 】
- (4) 设常数 $k > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right)$
(A) 发散. (B) 条件收敛. (C) 绝对收敛. (D) 收敛性与 k 有关. 【 】

本题
得分

三、计算下列各题(每小题 7 分,共 28 分)

- (1) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z^5 - x^3 y^2 z = a^2$ 所确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$.
- (2) 设 $z = f(x+y, xy)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
- (3) 计算二重积分 $\iint_D x \sqrt{y} dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x, x = 1$ 及 x 轴所围成的闭区域.
- (4) 判定正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{\pi}{2^n}$ 的收敛性.

考试形式开卷 ()、闭卷 (), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2011-05-15 使用学期 2010-2011-2 总张数 2 教研室主任审核签字 _____

本题 得分	
----------	--

四、(本题 8 分)求由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及球面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 所围成的立体的体积

本题 得分	
----------	--

五、(本题 10 分)在平面 $x + 2y + 3z = 6$ 的第一卦限部分上求一点,使该点到三个坐标面的距离的乘积为最大.

本题 得分	
----------	--

六、(本题 8 分)求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 的收敛域与和函数.

本题 得分	
----------	--

七、(本题 6 分)设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛,证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 也收敛.